Generador de tablas

Actividad 7 · Bucles for

Duración orientativa	30-45 minutos
Carácter	Actividad no puntuable

Objetivo

Generar tablas de multiplicar usando un bucle exterior y otro interior.

Contenidos trabajados

- for
- Bucles anidados
- Construcción de cadenas

Enunciado y tareas

Realiza la actividad siguiendo estas indicaciones:

1. Genera las tablas de multiplicar del 1 al 10.
2. En cada tabla muestra las multiplicaciones del 1 al 10.
3. Construye la salida en una cadena y muéstrala en consola.
4. Solicita opcionalmente el número máximo de tabla.
5. Valida que sea un entero positivo razonable.

Entregable

Junto con todas las actividades de la UD2, al final en un único zip.

Esta actividad estará en una carpeta denominada ACTIVIDAD_07, dentro de ella un index.html y otra carpeta /JS, dentro de la cual estará app.js con el código JavaScript.

Los códigos fuentes deben estar comentados, explicando claramente el funcionamiento del código.

Ampliación opcional

Genera una tabla HTML con filas y columnas e insértala en la página.

Ayuda para la solución completa

La siguiente propuesta es una solución funcional y comentada. Pueden existir otras soluciones igualmente válidas si cumplen el enunciado.

```
const entrada = Number(prompt("¿Hasta qué tabla quieres generar?", "10"));
const maximo = Number.isInteger(entrada) && entrada > 0 ? entrada : 10;
let salida = "";

for (let tabla = 1; tabla <= maximo; tabla++) {
  salida += `\nTABLA DEL ${tabla}\n`;
  for (let multiplicador = 1; multiplicador <= 10; multiplicador++) {
    salida += `${tabla} x ${multiplicador} = ${tabla * multiplicador}\n`;
  }
}

console.log(salida);
```

Faltaría transformar la salida para que no sea a consola sino a HTML. Para ello:

- Cada inicio de tabla tendremos que meter un encabezado, h2 por ejemplo, con la tabla que se va a escribir.
- Antes del bucle que recorre cada tabla tenemos que introducir en la salida una etiqueta <ul> de inicio de lista.
- Dentro del recorrido de cada tabla cada elemento será un , dentro del cual irá el mismo contenido que ahora.
- Al salir del bucle que recorre cada tabla debemos cerrar la etiqueta de listas
- Al finalizar el bucle principal escribimos la salida al HTML con, por ejemplo, document.body.innerHTML = salida (siendo “salida” la variable en la que hemos ido concatenando nuestro HTML.